

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №1
«ОСНОВИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ. НАЙПРОСТІШІ АГОРИТМИ»

Виконав:

Студент групи ФЕП-14с

Студент Осташевський Д.А.

Перевірив:

Асистент Васюта Василь Михайлович

Львів 2026

Мета: Опанувати основи, поняття та принципи побудови алгоритмів.
Навчитися самостійно складати найпростіші алгоритми розв'язку математичних рівнянь.

Хід роботи

1. Основні теоретичні відомості:

- 1. Алгоритм** — це чітко і однозначно визначена послідовність дій, необхідна для досягнення поставленої мети.
- 2. Основні властивості алгоритмів:** зрозумілість, однозначність, дискретність, масовість, скінченність, результативність, правильність.
- 3. Форми подання алгоритмів:** вербальна (словесна), алгебраїчна, графічна (блок-схема) та за допомогою мов програмування. Графічна форма (блок-схема за ДСТУ) є основною для опису алгоритмів у документації.

2. Математичний запис площі трикутника:

Для обчислення площі трикутника за довжинами його трьох сторін (a, b, c) використовується **формула Герона**:

1. Напівпериметр трикутника (p):

$$P = (a+b+c)/2$$

2. Площа трикутника (S):

$$S = \sqrt{p \cdot (p - a) \cdot (p - b) \cdot (p - c)}$$

Примітка: Сторони повинні задовольняти нерівність трикутника:

$$a + b > c \quad \text{та} \quad a + c > b \quad \text{та} \quad b + c > a$$

3. Словесний опис алгоритму:

1. Початок
2. Оголосити змінні: a, b, c, p, S дійсного типу.
3. Ввести значення сторін: a, b, c.
4. Перевірити умову існування трикутника:

Якщо $(a + b > c) \text{ ТА } (a + c > b) \text{ ТА } (b + c > a)$ виконується, то перейти до п. 5, інакше — вивести повідомлення «Трикутник з такими сторонами не існує» та перейти до п. 8.

5. Обчислити напівпериметр: $p = (a + b + c) / 2$

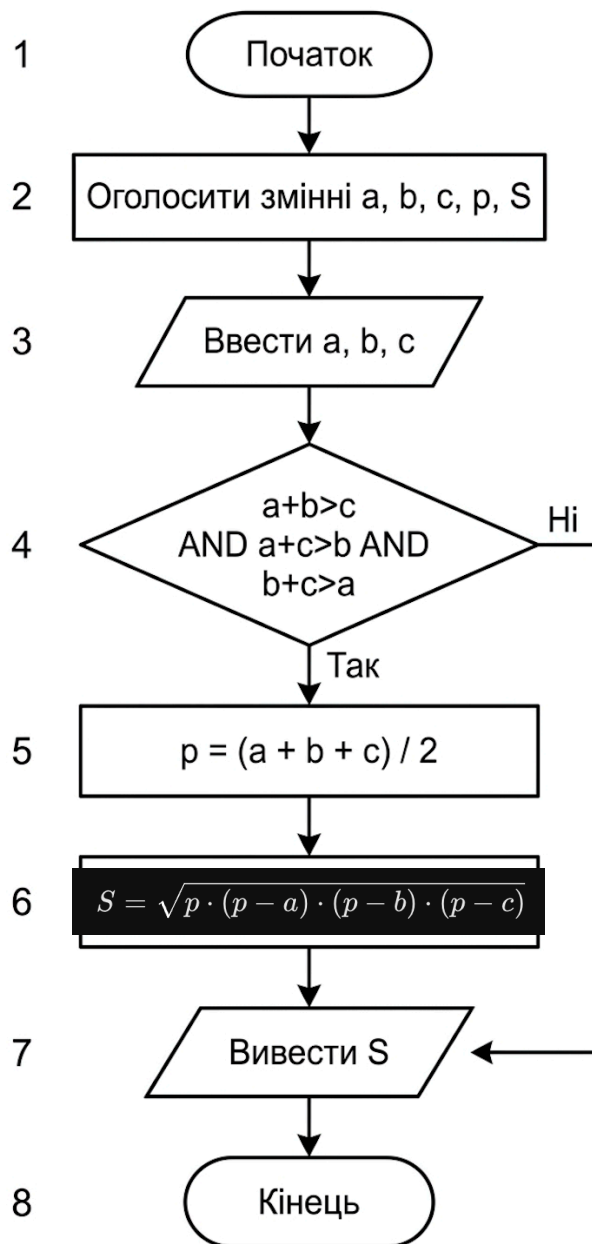
6. Обчислити площу за формулою Герона:

$$S = \sqrt{p \cdot (p - a) \cdot (p - b) \cdot (p - c)}$$

7. Вивести значення площі S

8. Закінчити

4. Графічна блок-схема алгоритму:



5. Висновок:

Під час виконання лабораторної роботи № 1 було опановано базові поняття та властивості алгоритмів, вивчено основні графічні елементи та правила побудови блок-схем згідно з ДСТУ. Набуто практичних навичок у розробці та формальному описі алгоритмів (словесному та графічному) для обчислення площі трикутника за формулою Герона.